

スポーツ傷害疾患に対するPRP治療

Platelet rich plasma treatment for sports injury

金森章浩¹ 吉岡友和¹ 谷口 悠¹ 菅谷 久¹ 山崎正志¹

Key words ▶多血小板血漿(platelet rich plasma) ▶スポーツ傷害(sports injury) ▶治療(treatment)

はじめに

スポーツ傷害は靱帯や筋の損傷などの急性外傷から腱・付着部症などのoveruse障害まで多岐に及ぶ。いずれも傷害からの復帰には長期間を必要とし、選手だけでなく所属チームやオリンピックなどでは国家レベルの損失となる。

スポーツ医学の進歩は低侵襲手術による早期復帰を可能としたが、近年は組織の再生を早めて早期復帰を目指す治療法や変性組織を再生させる治療法が注目を浴びている。多血小板血漿(platelet rich plasma; PRP)治療はその1つで、海外から多くの報告がされており、今後国内でも広がっていく可能性がある。

本稿ではPRPの基本的知識・臨床応用方法・その成績などについて詳述する。

PRPとは

PRPとは自己血を遠心した後の、血小板を多く含む血漿層のことをいう。血小板は止血過程に重要な役割を果たすが、それ以外にも血小板内の α 顆粒内は血小板由来成長因子・血管内皮細胞成長因子・形質転換成長因子 β 1・線維芽細胞成長因子・上皮成長因子などの軟部組織再生に関係する成長因子を含む。また濃染顆粒内にもアデノシン二リ

ン酸(adenosine diphosphate; ADP)・アデノシン三リン酸(adenosine triphosphate; ATP)・ヒスタミン・セロトニン・ドーパミンといった生体活性物質が豊富に含有されている。

PRP治療は止血効果を期待して手術中に用いられたものが、その後創治癒や骨再生での有効性が確認され、歯科口腔外科や形成外科領域に広がった。スポーツ整形外科領域では2003年の軟骨損傷の治療を皮切りに、多くの基礎研究や臨床応用が報告されている。

PRPの調整方法と分類

常に同じ品質のPRPを調製するためには市販のPRP調製キットを使用するのが安全と考えられる。PRP調製の方法はまず静脈血を採血し、抗凝固薬入りの試験管内で60分以内に遠心する。遠心の後、血液は赤血球、白血球や血小板を多く含んだbuffy coat、血漿の3層に分かれる(図1)。血漿層をここでもう1度遠心してさらに血小板濃縮率を高める方法もある。それぞれのPRPシステムによって遠心回数やその時間・遠心速度が異なり、調製されるPRP内の血小板濃縮度は2倍から27倍と大きな差がある。ただし採血量や懸濁する血漿の量もPRP内の血小板数に影響するので、単純に血小板濃縮率と成長因子濃度が比例するわけではない。

続いてPRPを抽出するが、組織異化作用や炎症を惹起する白血球の含有によりPRPの性質は大きく変化する。白血球のなかでも好中球は加水分解酵素を含んで食作用を有し、腱付着部炎などで変性した組織に投与される場合には有効と思われる

1 KANAMORI Akihiro, YOSHIOKA Tomokazu, TANIGUCHI Yu, SUGAYA Hisashi, YAMAZAKI Masashi: 筑波大学医学医療系整形外科

図1 PRPの作製

a：自己血を遠心装置 (PRGF Endoret®システム [BTI Biotechnology Institute社]) で分離する。

b：分離後の自己血。血漿層の下層に血小板が多く含まれる。上層は platelet poor plasma (PPP) とよばれる。Buffy coatを抽出するかどうかによって、PRPの性質が変化する。

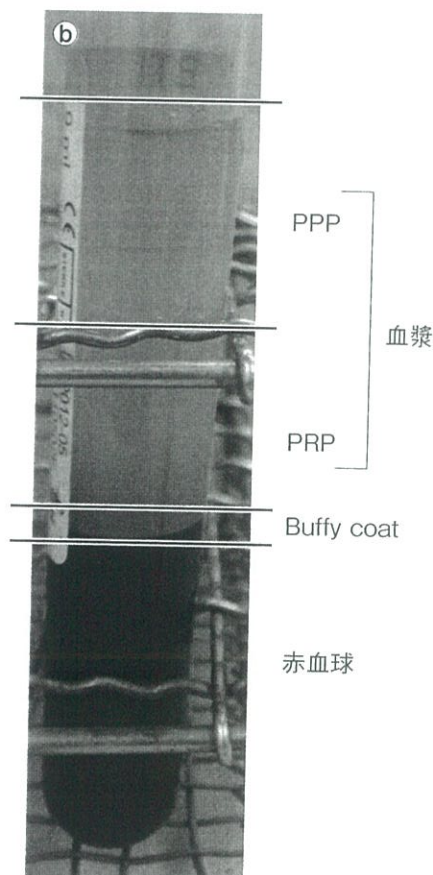


表1 PRPの分類方法(sports medicine classification)

	白血球の有無	活性化の有無	血小板濃縮率
Type 1	あり	なし	A：5倍以下 B：5倍以上
Type 2	あり	あり	A：5倍以下 B：5倍以上
Type 3	なし	なし	A：5倍以下 B：5倍以上
Type 4	なし	あり	A：5倍以下 B：5倍以上

(文献1より改変)

が、急性外傷の場合には二次的損傷を起こす可能性があり危険である。白血球は感染予防にも効果があり、胸部外科や形成外科での手術中にPRPを用いると術後感染率が低下すると報告されているが、スポーツ整形外科分野ではこれについての検討はされていない。

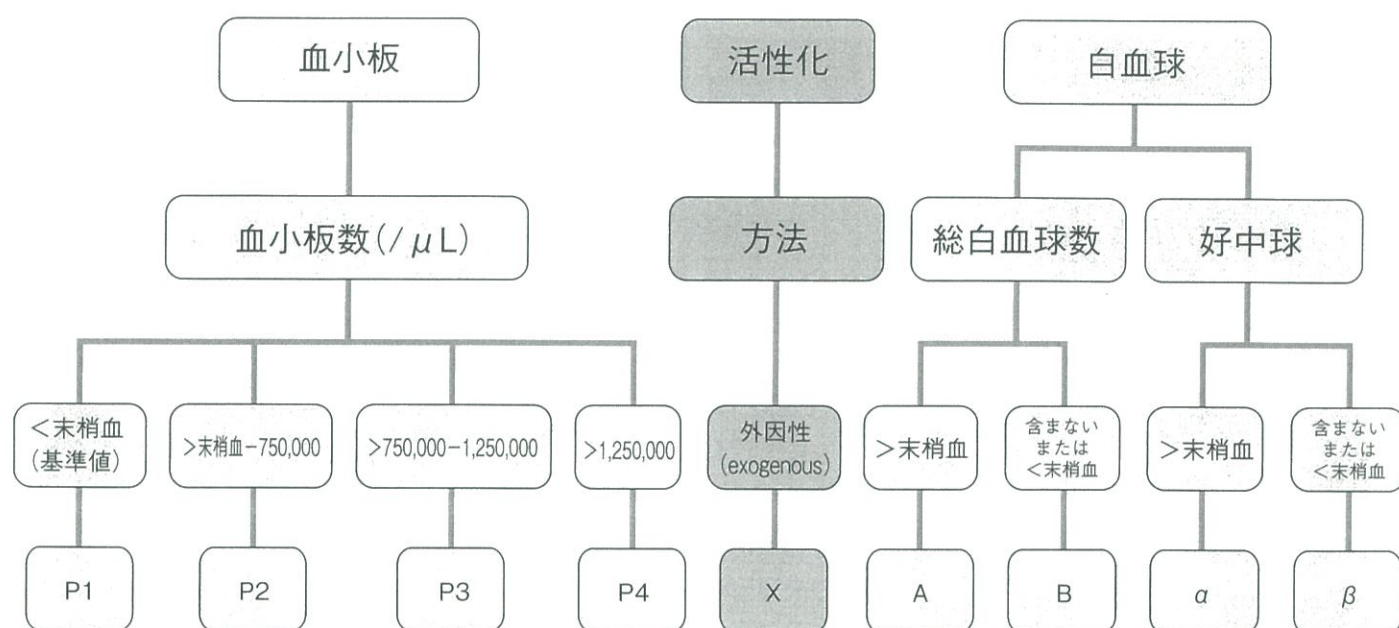
血小板の活性化によって成長因子の放出が起こる。コラーゲンは血小板を強力に活性化するので組織への注入だけでもよいが、トロンビンや塩化カルシウムを用いて活性化を急速に始めることも可能で

ある。ただし活性化を強力に行ってしまうと、血漿内のフィブリンによる凝固が開始されPRPの粘稠度が強くなり、局所注入には適さなくなる。活性化後成長因子の90%は最初の10分で放出される。そのため投与のタイミングには注意する。

一口にPRPといっても調製方法による差があるため、PRPの臨床成績が報告によって異なるとも考えられている。臨床報告などではどのようなPRPであるのかを明記する必要があり、sports medicine classification(表1)やPAW分類(図2)が

図2 PRPの分類方法(PAW classification)

例としてP2-BやP2-B β , P3-X-A α などと表現する。



(文献2より改変)

使われる^{1),2)}。

PRP治療の臨床成績

1 慢性障害の治療

PRPは難治性の腱付着部症の治療に多く使用されている。腱付着部症の原因は組織の炎症ではなく、変性に伴うと考えられている。基礎研究ではPRPは腱細胞の増生や成長因子の産生を促進することが示され、変性腱細胞をPRPで培養すると軟骨や骨に分化することを抑制したことも報告されている。

アキレス腱症へのPRP治療では9件の症例報告と1件の比較対照試験が報告されている。症例報告ではすべてで有効性が認められたが、de Vosら³⁾の生理食塩水との比較対照試験では24週までで主観的および客観的評価、そしてスポーツ復帰時期までに差は認められなかった。

PRP治療の膝蓋腱炎(ジャンパー膝)については、10例の症例報告すべてで最長4年間の有効性が確認されている。Dragooら⁴⁾の最近の比較対照試験ではPRPと単なる針穿刺と比較すると、12週

まではPRPの有効性がみられたが26週では有意差がみられなかった。

肘外上顆炎は6件の症例報告と7件の比較対照試験が報告されている。比較対照試験でPRP治療の有効性は4件で認められたのみに止まった。しかしMishraら⁵⁾は230例での局所麻酔薬との比較対照試験の24週の時点で疼痛の改善・患部の圧痛・治療の成功率のいずれもPRP治療群で高いことを示した(図3)。

このように腱付着部症に対するPRP治療の一定の効果は認められるものの安定してはいない。その理由としては用いられたPRPの種類や使用回数・リハビリテーションの方法などが一定していないことが考えられ、それぞれの報告を比較する際には注意が必要である。

2 急性外傷の治療

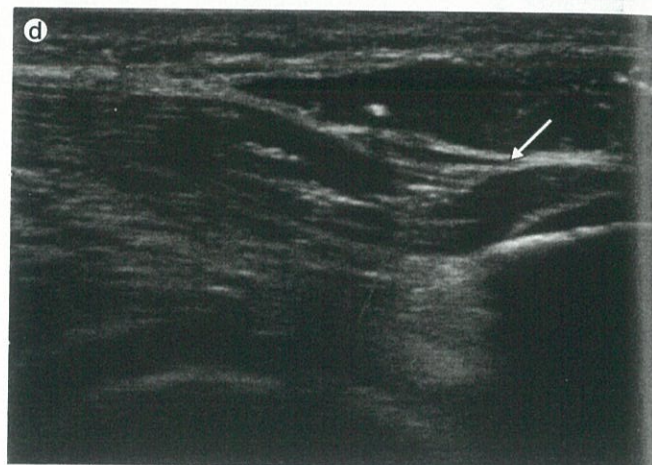
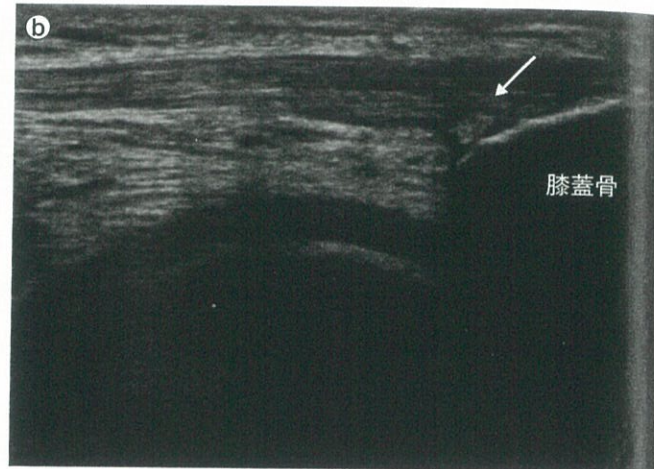
スポーツ中の急性外傷で頻度が高いのは靭帯損傷や筋損傷で、これら軟部組織損傷は通常保存療法によって治癒するものの、治癒には一定の期間がかかりさらに治癒組織は正常より質的に劣ることが知られている。

靭帯損傷に関してはYoshiokaら⁶⁾のPRPを損傷

図3 膝蓋腱炎に対するPRP治療

a,b: 超音波を用いて病変部(矢印)を確認する。

c,d: PRPを超音波ガイド下に注入しているところ。膝蓋腱が腫張する(矢印)のが確認される。



膝MCL (medial collateral ligament: 内側側副靱帯) に投与した基礎研究では、PRP投与によって治癒靱帯の力学強度や膠原線維の配列などがコントロールより正常靱帯に近いことを報告しており、われわれもトップレベルの選手の膝MCL損傷にPRPを局所注射し4選手で全員が6週以内に競技に完全復帰した。今後は足関節などの靱帯損傷にも応用できる可能性がある(図4)。

Podestaら⁷⁾は34名のスポーツ選手の肘MCL部分断裂にPRPを超音波ガイド下に注射して88%が平均12週で受傷前と同レベルのスポーツ活動に復帰し、肘の不安定性も改善したと報告しており、これがニューヨーク・ヤンキースの田中投手のPRP治療の理論的根拠となっている。

筋損傷についても基礎研究でPRPの有効性が確認され、特にPRP内のインスリン様成長因子の関与がいられている。多くの症例報告でPRP治療に

よる早期競技復帰を認めている。Hamidら⁸⁾はハムストリングの肉ばなれに比較対照試験を行い、PRPの単回投与を行った群では復帰期間が26.7日とコントロール群の42.5日より有意に短縮されたと報告している。軟部組織損傷に対するPRP治療は白血球による二次組織損傷を避けるため、白血球を含まないPRPの投与を推奨されるが、これに関してはまだ推測の域を出ていない。

3 手術でのPRP使用

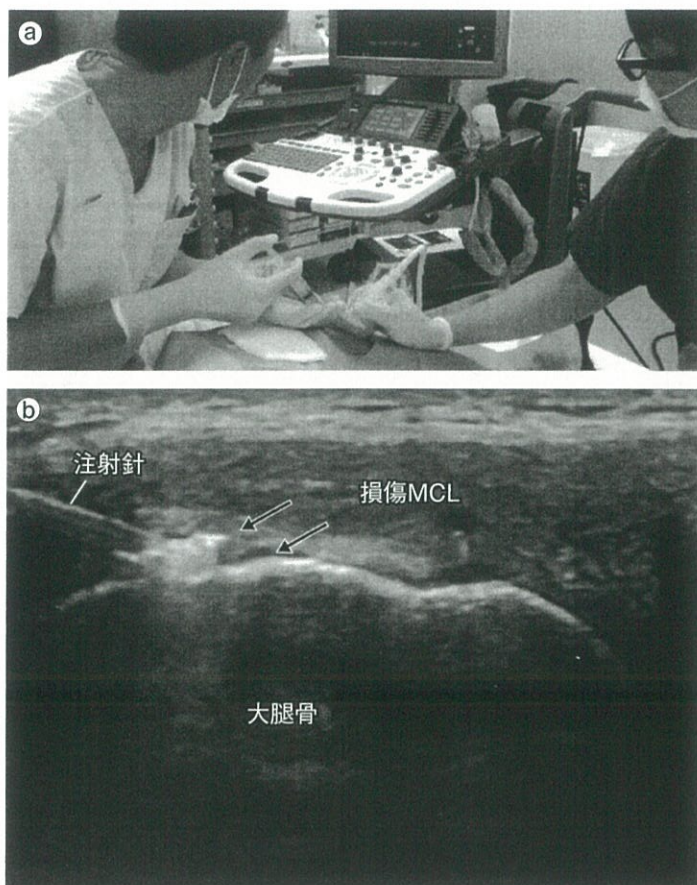
PRPは手術療法にも応用され、前十字靱帯 (anterior cruciate ligament: ACL) 再建術やアキレス腱縫合術などで再建靱帯の成熟や腱の早期癒合に対しての効果も報告されている。

Sánchezら⁹⁾はACL再建術の移植腱にPRPを浸潤させて、膝の安定性や再鏡視所見での滑膜被覆が良好であったと報告している。組織所見でも新生滑膜の被覆率はPRP群がコントロール群の2倍

図4 膝MCL損傷に対するPRP投与

a: 超音波ガイド下で行う。

b: 超音波で損傷したMCL周囲にPRPが注入されていること(矢印)が確認される。



であった。

また膝蓋腱採取部位の再生について、de Almeidaら¹⁰⁾はPRP群では術直後の疼痛が少なく欠損もPRP群で術後6カ月まで小さいと報告している。

われわれもACL再建術にPRP治療を導入した臨床試験を行っており、今までのところ有害事象はみられておらず今後の比較対照試験が予定されている(図5)。

アキレス腱縫合部にPRPを投与すると創部の合併症がなくスポーツ復帰が早まったという症例報告もあるが、Schepullら¹¹⁾の比較対照試験ではPRPの有用性は認められなかった。この相反する結果は使用されたPRPの性質がまったく異なっていたことも考えられる。

4 国内でのPRP治療

日本国内でもPRP治療は保険診療としては認定されておらず、歯科口腔外科や美容外科などでは自由診療として行われてきた。スポーツ医学の分野でもPRPは臨床研究と並行して、診療施設内で自由診療または無償でといった方法で使用されて

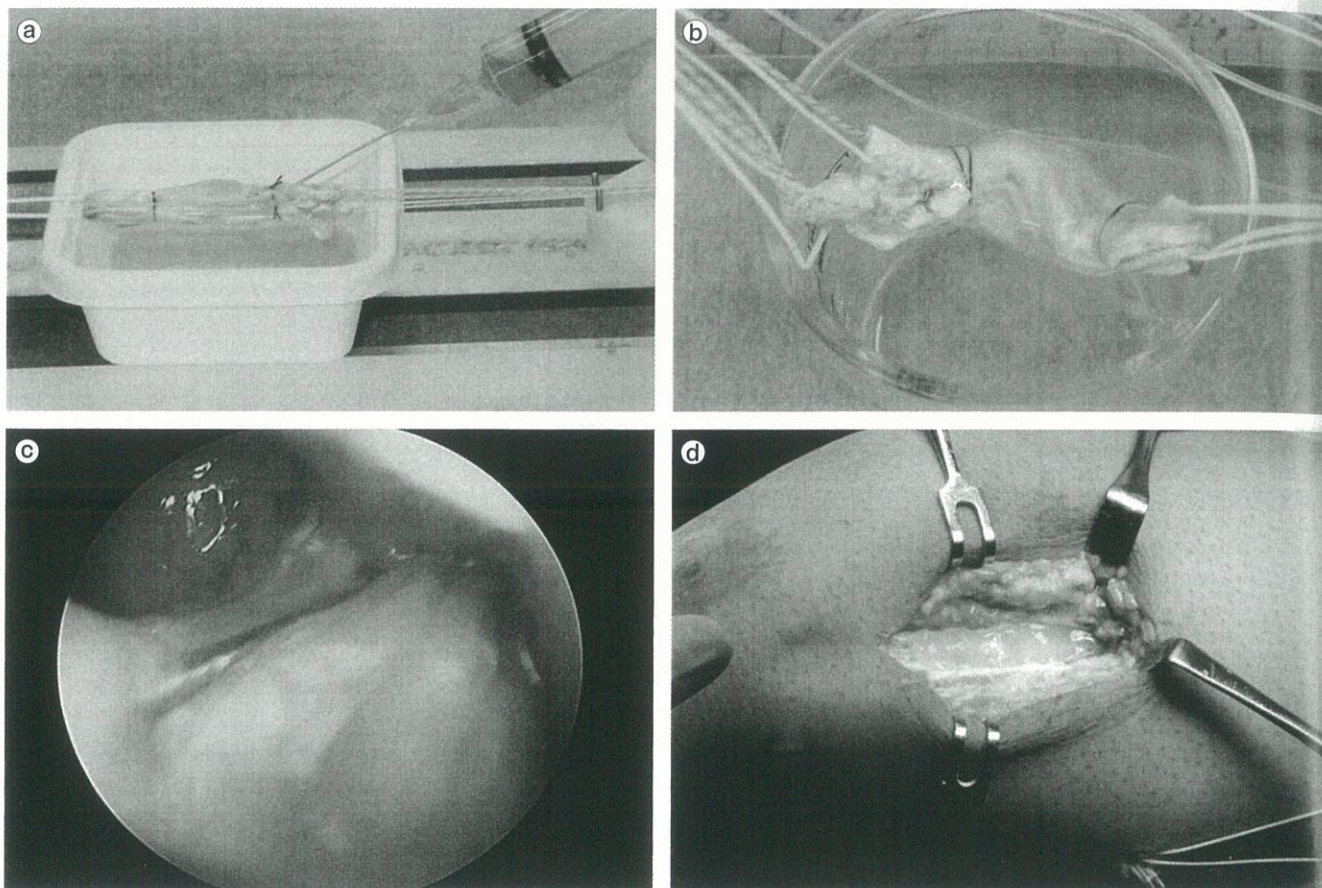
きた。しかし平成26年(2014年)11月に施行された「再生医療等安全性確保法」ではPRP治療も再生医療と認識され、この法律の規制に組み込まれることとなった。本法ではPRPは第2種または第3種の再生医療などと区別され、臨床研究のみならず自由診療の場合にも再生医療等委員会の審査を受け、厚生労働大臣に治療計画を提出する必要がある。また治療結果の報告も、治療計画を提出した日から1年ごとに、当該期間満了後90日以内に行わなければならないとされている。

おわりに

PRPは自己血を用いて作製するため、比較的容易かつ安全に治療を行うことが可能ではあるものの、その調製方法・成分・効果など多様であり、その結果臨床成績も決して安定していない。今後は使用するPRPの性質を理解したうえで多くの臨床研究が行われ、国内でのエビデンスの蓄積が望まれる。

図5 ACL再建術におけるPRP治療

- a : 作製したハムストリング腱内にPRPを注入。
 b : その後凝固したPRPを移植腱に塗布する。
 c : 関節内に挿入した後に、骨孔内と移植腱にPRPを注入する。
 d : 大腿四頭筋腱採取部位に凝固させたPRPを充填したところ。



文 献

- 1) Mishra, A, Harmon K, Woodall J, et al. Sports medicine applications of platelet rich plasma. *Curr Pharm Biotechnol* 2012 ; 13 : 1185-95.
- 2) DeLong JM, Russell RP, Mazzocca AD. Platelet-Rich Plasma : The PAW Classification System. *Arthroscopy* 2012 ; 28 : 998-1009.
- 3) de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, et al. Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy : a randomized controlled trial. *JAMA* 2010 ; 303 : 144-9.
- 4) Dragoo JL, Wasterlain AS, Braun HJ, et al. Platelet-rich plasma as a treatment for patellar tendinopathy : a double-blind, randomized controlled trial. *Am J Sports Med* 2014 ; 42 : 610-8.
- 5) Mishra, AK, Skrepnik NV, Edwards SG, et al. Efficacy of Platelet-Rich Plasma for Chronic Tennis Elbow : A Double-Blind, Prospective, Multicenter, Randomized Controlled Trial of 230 Patients. *Am J Sports Med* 2014 ; 42 : 463-71.
- 6) Yoshioka, T, Kanamori A, Washio T, et al. The effects of plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) on healing of medial collateral ligament of the knee. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2013 ; 21 : 1763-9.
- 7) Podesta L, Crow SA, Volkmer D, et al. Treatment of partial ulnar collateral ligament tears in the elbow with platelet-rich plasma. *Am J Sports Med* 2013 ; 41 : 1689-94.
- 8) A Hamid MS, Mohamed Ali MR, Yusof A, et al. Platelet-Rich Plasma Injections for the Treatment of Hamstring Injuries : A Randomized Controlled Trial. *Am J Sports Med* 2014 ; 42 : 2410-8.
- 9) Sánchez M, Anitua E, Azofra J, et al. Ligamentization of tendon grafts treated with an endogenous preparation rich in growth factors : gross morphology and histology. *Arthroscopy* 2010 ; 26 : 470-80.
- 10) de Almeida AM, Demange MK, Sobrado MF, et al. Patellar Tendon Healing With Platelet-Rich Plasma : A Prospective Randomized Controlled Trial. *Am J Sports Med* 2012 ; 40 : 1282-8.
- 11) Schepull T, Kvist J, Norrman H, et al. Autologous platelets have no effect on the healing of human achilles tendon ruptures : a randomized single-blind study. *Am J Sports Med* 2011 ; 39 : 38-47.